Problem H

홍삼 게임

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

수능이 끝난 기룡이는 졸업 전에 추억을 쌓기 위해 반 친구들을 불러 모아 홍삼 게임을 하기로 했다.

홍삼 게임은 다음과 같이 진행된다.

1. 첫 술래가 "아~싸 너 너!"를 외치며 서로 다른 두 사람을 지목한다.
2. 지목된 두 사람은 새 술래가 되어 각자 "아~싸 너 너!"를 외치며 한 사람씩 지목한다.
3. 새로 지목된 사람이 다시 술래가 되어 이를 반복한다.
4. 한 술래가 다른 친구를 지목하지 못해도 게임은 끝나지 않으며, 남은 한 술래만 계속해서 이어간다.
5. 모든 술래가 다른 친구를 지목하지 못하면 게임은 끝나며, 지목하지 못했던 두 술래는 벌칙을 받는다.

그런데 사람들은 저마다 친하다고 생각하는 사람만 지목한다. 그래서 친구마다 지목할 수 있는 사람이 정해져 있고, 심지어 지목할 친구가 아무도 없는 친구도 있다. 이대로라면 한 번도 지목받지 못하고 소외되는 친구가 생길 수도 있다.

친구들 사이의 관계를 모두 알고 있는 기룡이는 아무도 소외되지 않기를 바랐다. 그래서 자신은 게임에서 빠지는 대신, 매 판 처음 두 사람만 지목하기로 했다. 다만 술래들이 실제로 누구를 지목할지는 기룡이도 알 수 없다. 따라서 모든 친구가 지목받을 가능성이 있도록 두 사람을 고르기로 했다.

기룡이는 매판 신선함을 느끼도록 처음 지목하는 두 사람의 조합을 매번 다르게 고르려고 한다. 이때 순서만 다른 두 조합은 같은 조합이다.

최대한 게임을 많이 하고 싶은 기룡이를 위해, 모든 친구가 지목될 수 있는 판을 최대 몇 번 할 수 있는지 구해 보자.

입력

첫째 줄에 기룡이를 뺀 반 친구의 수 N과 지목 관계의 수 M이 공백을 사이에 두고 주어진다. 친구들은 1번부터 N번까지 번호가 붙어 있다. ($2 \leq N \leq 100\,000$; $0 \leq M \leq 100\,000$)

둘째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 지목 관계가 주어진다. 그중 i번째 줄에는 두 정수 a_i와 b_i가 공백을 사이에 두고 주어진다. 이는 a_i번 친구가 b_i번 친구를 지목할 수 있다는 뜻이다. ($1 \leq a_i, b_i \leq N$; $a_i \neq b_i$)

같은 지목 관계가 두 번 이상 주어지지 않는다.

출력

첫째 줄에 기룡이가 위 조건을 지키면서 게임을 할 수 있는 최대 횟수를 출력하라.

예제 입력 1
5 5 1 2 2 1 2 3 4 3 3 5

예제 출력 1
2